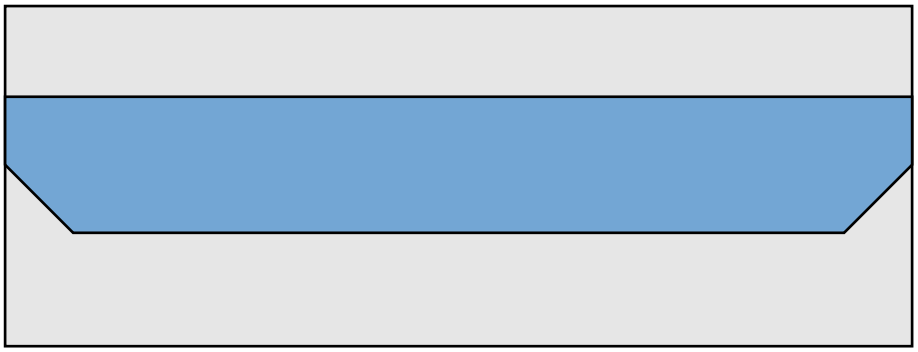
GenLaw 翻面与倒角组合验证工艺卡

S4-STATIC-deeper-second-CARD-r1 / 增加翻面后去除厚度

矩形来料 4 × 3 × 1.5 mm，6061-T6 标签；最终保留中央厚度 0.6 mm。

第一面去除 0.4 mm → 翻面 → 第二面去除 0.5 mm → 同装夹上口四边 C0.3 × 45°。

四边倒角在最终原始 CAD 的底侧，第一面保留平面；三个程序累积作用于同一块原始材料。



侧视示意：灰色为待去料，蓝色为最终 CAD；底部两端斜边代表四周倒角截面。

原始毛坯范围：{'min': [0, 0, -1.5], 'max': [4, 3, 0.0]}，单位 mm。

借鉴本地工艺卡的工序、工步及附件写法。本件尺寸为独立构造，不代表固定板真实 C3、R2、H 配合尺寸或整张生产卡已验证。

GenLaw 翻面与倒角组合验证工艺卡

S4-STATIC-deeper-second-CARD-r1 / 增加翻面后去除厚度

OP05　来料核对

OP05.1　核对 4 × 3 × 1.5 mm 单件来料、6061-T6 标签及独立 CAD 版本。

OP10　第一面面铣 / 程序 A

OP10.1　按原 CAD 建立 S1 装夹，安装本程序 T1 平底铣刀；实体夹具尚未建模。

OP10.2　第一面去除 0.4 mm，铣至厚度 1.1 mm；完整几何通过后才能翻面。

第一程序局部坐标即原 CAD 坐标。工序目标：{'min': [0, 0, -1.5], 'max': [4, 3, -0.4]}

GenLaw 翻面与倒角组合验证工艺卡

S4-STATIC-deeper-second-CARD-r1 / 增加翻面后去除厚度

OP20　翻面面铣与倒角 / 程序 B、C

OP20.1　停机，围绕原始毛坯中心 X 轴翻转 180°并建立 S2；保留第一面实际剩料。

OP20.2　程序 B 用其 T1 平底铣刀再去除 0.5 mm，中央厚度至 0.6 mm；检验通过才继续。

OP20.3　保持 S2，停机按程序 C 附件换装其 T1 倒角刀。上口四边 C0.3 × 45°，外侧下刀、顺时针一圈后抬刀；第一面与中央厚度保持。

第二、第三程序在同一翻面装夹内。工序目标外包框：{'min': [0, 0, -1.1], 'max': [4, 3, -0.5]}

回到原 CAD：X原=X本，Y原=−Y本+(3)，Z原=−Z本+(-1.5)，mm。

GenLaw 翻面与倒角组合验证工艺卡

S4-STATIC-deeper-second-CARD-r1 / 增加翻面后去除厚度

软件执行附件：通用 XYZ，两个静态装夹、三个独立程序。每个程序使用独立刀表并重新装刀；程序间不继承控制器模态，非自动换刀整机验证。

程序 A / B：程序内 T1 为 φ1 平底可中心切削铣刀，刃长 5、总长 20 mm；每层 0.25 mm、50% 步距，顺铣 Offset、Boundbox + ClearEdges。

程序 C：停机按本程序附件把 T1 刀位换装为 90° 截锥刀；大端 φ2、平刃刀尖 φ0.4、锥段高 0.8、总长 20 mm，非中心切削。重新核对刀表和刀长。

倒角 C0.3；额外下刀 0.2 mm，刀尖局部 Z-1。由外侧入刀，四边顺时针闭合一圈；FreeCAD Deburr 绑定原 CAD 四个倒角面。

每个程序 G54 零偏置、无刀长补偿；G17 / G90 / G40，IJK 增量圆心。安全高度 Z2，清空高度 Z3；S3000，水平 F120、下刀 F60 mm/min。

FreeCAD 直边倒角高度修正使用既有显式 deburr-linear-height-r2；NC 原文不改写。CAM 路径容差 0.001 mm，仿真网格 0.025 mm。

每一步先验收，再执行下一步。软件要求 IoU≥99%、外包框误差≤0.025 mm、体积误差≤0.03 mm^3，并检查完整闭合表面及独立截面积分。

倒角验收：11 层倒角全轮廓、3 层保留壁、四边宽度、25 处保留厚度。偏差上限 0.1 mm，数值保护带 0.05 mm；仅软件回归，不是制造公差。

未验收：真实实体夹具与刀柄碰撞、夹紧力、真实机床控制器、连续旋转轴、材料物理、角度制造公差、粗糙度、手工修整与整卡交付。